

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 X	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 O	27 O	47 X
8 X	28 O	48 O
9 O	29 X	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 X	52 O
13 X	33 O	53 X
14 O	34 O	54 X
15 X	35 X	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 O
18 X	38 O	58 X
19 O	39 X	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~10회 (분자 간 힘 ~ 엔트로피·자발성)

1	O	반데르발스 상수 b 는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. 해설 · b 는 기체 1몰의 분자 자체가 차지하는 부피에 해당한다. 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피에서 nb 를 뺀 $V - nb$ 이므로, 분자가 클수록 b 가 크다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. 해설 · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
7	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
8	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 해설 · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
9	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
10	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
11	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
12	X	sc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. 옳은 문장 · sc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다. 해설 · 단위 세포의 질량은 (입자 수 $\times M$)/ NA 이다. 단순입방(sc)은 $8 \times 1/8 = 1$ 개라 M/NA 이고, $4M/NA$ 는 입자가 4개인 면심입방(fcc)의 값이다.
13	X	bcc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다. 옳은 문장 · bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다. 해설 · 단위 세포의 질량은 (입자 수 $\times M$)/ NA 이다. 체심입방(bcc)은 $8 \times 1/8 + 1 = 2$ 개라 $2M/NA$ 이고, M/NA 는 입자가 1개인 단순입방의 값이다.
14	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
15	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
16	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 해설 · 몰수의 비라서 단위가 없다.
17	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.

18	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
19	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25°C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
20	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. 옳은 문장 · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 해설 · 농도에 비례하기 때문.
21	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
22	X	반응식을 뒤집어도 ΔH의 부호는 그대로이다. 옳은 문장 · 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
23	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
24	O	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다. 해설 · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
25	O	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 해설 · 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질을 기준(0)으로 정한다. $O_2(g)$나 흑연은 자기 자신으로부터 만들어져 변화가 없으므로 0이고, 안정하지 않은 다이아몬드는 +1.9 kJ/mol, O_3는 +143 kJ/mol이다.
26	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 해설 · 기체가 가장 무질서하다.
27	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
28	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
29	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG로 판단해야 한다.
30	O	온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. 해설 · 입자 운동이 활발해 무질서도가 커진다.

신규 31-60 용해·용해도

31	O	용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다. 해설 · 용질 입자가 용매에 퍼지는 과정.
32	X	용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 흡수한다. 옳은 문장 · 용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 방출한다. 해설 · 용해는 용질 입자 분리(흡열), 용매 입자 분리(흡열), 용질-용매 상호작용(발열)의 세 단계로 볼 수 있다. 마지막 단계는 이온의 수화처럼 새 인력이 생기는 과정이라 에너지를 방출한다.
33	O	용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다. 해설 · 용질 입자를 떼어 내려면 입자 사이 인력을 이겨야 하므로 에너지를 흡수한다. 이온 결정은 이 에너지가 격자 에너지이며, NaCl은 약 787 kJ/mol이 필요하다.
34	O	용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다. 해설 · 헤스 법칙에 따라 용해 엔탈피는 용질 분리(흡열) + 용매 분리(흡열) + 용질-용매 상호작용(발열)의 합이다. NaCl은 격자 분리 +787 kJ/mol, 수화 -783 kJ/mol로 합이 약 +4 kJ/mol인 약한 흡열이다.
35	X	용해 엔탈피는 항상 발열이다. 옳은 문장 · 용해 엔탈피는 물질에 따라 발열일 수도, 흡열일 수도 있다. 해설 · 단계별 에너지 합에 따라 부호가 달라진다.
36	O	용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다. 해설 · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 $\Delta H > 0$ 이어도 용질이 퍼지며 $\Delta S > 0$ 이 커서 $T\Delta S > \Delta H$ 이면 $\Delta G < 0$ 이 된다. NH_4NO_3 은 $\Delta H \approx +26$ kJ/mol인 흡열 용해이지만 저절로 녹아 냉찜질 팩에 쓰인다.
37	O	용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다. 해설 · 용해 엔탈피는 분리(흡열)와 상호작용(발열)이 상쇄되어 작은 경우가 많지만, 용질이 용매 속으로 퍼지면 엔트로피는 대체로 증가한다. NaCl은 $\Delta H \approx +4$ kJ/mol로 흡열인데도 TΔS 덕분에 $\Delta G < 0$ 이라 잘 녹는다.
38	O	'같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. 해설 · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.
39	X	무극성 물질은 물(극성 용매)에 잘 녹는다. 옳은 문장 · 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. 해설 · 극성인 물과는 잘 섞이지 않는다.
40	O	기름은 물에 잘 녹지 않는다. 해설 · 무극성 기름과 극성 물은 섞이지 않는다.
41	O	많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다. 해설 · 물 분자가 이온을 둘러싸 안정화한다.
42	O	용해도는 일정 온도에서 용매에 최대 녹을 수 있는 용질의 양이다. 해설 · 포화 상태의 용질 양.
43	X	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. 옳은 문장 · 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). 해설 · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.
44	O	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다. 해설 · 아직 포화에 이르지 않았다.
45	O	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. 해설 · 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.
46	X	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 옳은 문장 · 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. 해설 · 고체 용해가 대체로 흡열이라 온도↑에 용해도↑.
47	X	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. 옳은 문장 · 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 해설 · 기체 용해는 대체로 발열이다.

48	O	기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다. 해설 · 기체가 녹으면 용매와의 인력으로 열을 방출하므로 대체로 발열이다. 온도를 높이면 흡열 방향(기체가 빠져나감)으로 평형이 이동해, 공기와 접한 물에 녹는 O₂는 0°C 14.6, 20°C 9.1, 30°C 7.6 mg/L로 줄어든다.
49	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO₂ 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
50	O	헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다. 해설 · 헨리 상수 kH는 온도에 따라 달라지고, 기체는 대체로 온도가 오르면 덜 녹아 kH가 작아진다. 따라서 $C = kH \times P$의 비례 관계는 온도가 일정할 때만 하나의 kH로 성립한다.
51	O	탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄기 때문이다. 해설 · 압력 감소로 녹아 있던 CO₂가 빠져나온다.
52	O	잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다. 해설 · 물속 10 m마다 압력이 약 1 atm씩 늘어 30 m에서는 약 4 atm이 되고, 헨리 법칙에 따라 혈액에 N₂가 약 4배 녹는다. 빠르게 떠오르면 압력이 급히 낮아져 녹아 있던 N₂가 기포로 빠져나오며 잠수병이 생긴다.
53	X	헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도는 절반이 된다. 옳은 문장 · 헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도도 2배가 된다. 해설 · 헨리 법칙은 $C = kH \times P$로 용해도가 부분 압력에 정비례한다. 온도가 일정할 때 부분 압력이 2배가 되면 용해도도 2배가 되며, 절반이 되는 것은 압력이 1/2로 줄 때이다.
54	X	고체의 용해도는 압력의 영향을 크게 받는다. 옳은 문장 · 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다. 해설 · 압력은 주로 기체 용해도에 영향을 준다.
55	X	기체의 용해도는 부분 압력이 낮을수록 커진다. 옳은 문장 · 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다. 해설 · 헨리 법칙에 따라 용해도는 압력에 비례한다.
56	O	과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다. 해설 · 과포화 용액은 포화 용액을 조심스럽게 식혀 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 상태이다. 평형보다 많이 녹아 있어 불안정하므로, 아세트산 나트륨 핫팩처럼 결정 한 알을 넣거나 충격을 주면 초과분이 한꺼번에 석출된다.
57	O	헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다. 해설 · 헨리 법칙은 녹은 기체가 분자 그대로 있고 용매와 약하게 상호작용할 때 성립한다. HCl은 물에서 거의 완전히 이온화하고, NH₃는 물과 강하게 수소 결합하며 일부가 NH₄⁺로 바뀌어 압력에 비례하는 양보다 훨씬 많이 녹으므로 비례 관계가 깨진다.
58	X	같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 크다. 옳은 문장 · 같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 작다. 해설 · 기체 용해는 대체로 발열이라 온도↑에 용해도↓.
59	O	용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다. 해설 · 동적 평형 상태이다.
60	X	설탕물을 가열하면 설탕이 덜 녹는다. 옳은 문장 · 설탕물을 가열하면 설탕이 더 많이 녹는다. 해설 · 고체 용해도는 대체로 온도가 높을수록 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 반데르발스 상수 b 는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.

이상기체

- 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제기체

- 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

분압

- 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

액체

- 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

- sc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다. [교정]
- bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다. [교정]

농도

- 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]
- 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.

총괄성

- 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 삼투압은 $\pi = MRT$ (M 은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.
- 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

- 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. [교정]
- 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]
- 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.
- 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

엔트로피

26 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

30 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다.

자발성

27 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

28 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.

29 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

31 용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다.

32 용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 방출한다. [교정]

33 용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다.

34 용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다.

35 용해 엔탈피는 물질에 따라 발열일 수도, 흡열일 수도 있다. [교정]

36 용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다.

37 용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다.

38 '같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.

39 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. [교정]

40 기름은 물에 잘 녹지 않는다.

41 많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다.

42 용해도는 일정 온도에서 용매에 최대를 녹을 수 있는 용질의 양이다.

43 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). [교정]

44 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다.

45 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

46 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. [교정]

47 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. [교정]

48 기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다.

49 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

50 헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다.

51 탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO_2 용해도가 줄기 때문이다.

52 잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다.

53 헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도도 2배가 된다. [교정]

54 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다. [교정]

55 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다. [교정]

56 과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다.

57 헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다.

58 같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 작다. [교정]

59 용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.

60 설탕물을 가열하면 설탕이 더 많이 녹는다. [교정]